

получение данных с метеостанции WS1080 производства Fine Offset Electronics) с FCC ID WA5915MTX с использованием радио модуля CC1101

Для получения данных с метеостанции Fine Offset WS1080 (FCC ID: WA5915MTX) с помощью модуля CC1101, необходимо учитывать, что станция использует модуляцию **FSK** (Frequency Shift Keying). В зависимости от региона, она работает на частоте **433.92 МГц** или **868.3 МГц**. [1, 2, 3, 4]

Рекомендованное ПО и библиотеки

Самым эффективным способом является использование готовых библиотек, которые уже содержат декодеры протокола Fine Offset:

- **rtl_433_ESP**: Порт популярного инструмента `rtl_433` для микроконтроллеров (ESP32/ESP8266). Она поддерживает CC1101 и имеет встроенный декодер для Fine Offset WH1080.
- **SmartRC-CC1101-Driver-Lib**: Позволяет настроить CC1101 для приема сигналов с модуляцией ASK/OOK и FSK, что критично для погодных станций.
- **RadioLib**: Универсальная библиотека для радиомодулей, поддерживающая CC1101 и позволяющая гибко настраивать частоту и девиацию. [5, 6, 7, 8, 9, 10]

Ключевые параметры конфигурации для CC1101

Для успешного приема пакетов WS1080 необходимо задать следующие параметры в коде: [4, 11]

- **Частота**: 915.00 МГц (согласно FCC ID WA5915MTX для рынка США) или 433.92 МГц / 868.3 МГц.
- **Модуляция**: 2-FSK.
- **Скорость передачи (Data Rate)**: Около 8.22 kbps.
- **Девиация частоты**: Примерно 57.14 кГц.
- **Ширина полосы приемника (Rx Bandwidth)**: ~270 кГц. [3, 4, 12]

Структура пакета данных

Метеостанция обычно передает пакеты длиной 88 импульсов (около 10-11 байт), которые содержат:

1. **Преамбула**: 0xFF.
2. **Тип сообщения**: Погода (0x0A) или время (0x0B).
3. **Данные**: Температура, влажность, скорость и направление ветра, уровень осадков.
4. **Контрольная сумма (CRC)**: CRC-8 с полиномом 0x31. [2, 11]

Порядок действий

1. **Подключение:** Подключите CC1101 к микроконтроллеру (Arduino/ESP32) по шине SPI.
2. **Выбор библиотеки:** Установите `rtl_433_ESP` через менеджер библиотек Arduino IDE.
3. **Настройка:** В примерах библиотеки выберите конфигурацию для CC1101 и укажите частоту, соответствующую вашей версии станции (проверьте маркировку на корпусе или 915 МГц для FCC ID).
4. **Мониторинг:** Запустите серийный монитор и дождитесь передачи пакета (обычно раз в 48-60 секунд). [3, 5, 13]

Какая **модель микроконтроллера** (например, Arduino Nano, ESP32) будет использоваться для управления модулем CC1101?

есть устройство на базе платы WT32-ETH01 с подключенным модулем CC1101 и загруженным скетчем, разрабатываемым в программе Arduino IDE 2.3.8, работающей под ОС ubuntu linux. устройство принимает данные с метеостанции, но не стабильно. в чем может быть причина.

Анализируя ваш проект **Weather Gate v1.5-FSK** на базе **WT32-ETH01** и библиотеки `rtl_433_ESP`, можно выделить несколько критических зон, влияющих на стабильность приема метеостанции WS1080.

Причина нестабильности чаще всего кроется в аппаратных конфликтах ESP32 или тонких настройках радиоэфира.

1. Аппаратные и системные конфликты

- **Конфликт SPI и Ethernet:** WT32-ETH01 — очень «тесная» плата. Ethernet-контроллер LAN8720 использует много GPIO и системных ресурсов. Если прерывания от CC1101 (GDO0 на GPIO4) конфликтуют с работой стека TCP/IP, пакеты будут теряться.
 - *Решение:* Попробуйте временно отключить инициализацию `ETH.begin()` и проверить стабильность приема только через Serial. Если прием станет идеальным — проблема в разделении ресурсов процессора.
- **Питание модуля CC1101:** Модули CC1101 чувствительны к качеству питания, особенно при работе Ethernet, который дает серьезные просадки.
 - *Решение:* Убедитесь, что между VCC и GND радиомодуля стоит электролитический конденсатор (100–470 мкФ) и керамический (0.1 мкФ).

2. Специфические настройки FSK (Fine Offset)

В вашем коде на **стр. 2** указаны параметры:

```
radio.setRxBandwidth(325.0);  
radio.setFrequencyDeviation(47.6);  
radio.setBitRate(17.241);
```

Для WS1080 (Fine Offset) эти значения могут быть «на грани»:

- **Bit Rate:** Оригинальный протокол Fine Offset ближе к **8.22 kbps** или **9.6 kbps**. Значение **17.241** может приводить к большому количеству ошибок в битах (CRC error).
- **Частота:** Частота 915.00 МГц (США) очень зашумлена. Попробуйте подстроить частоту с шагом 5 кГц (например, 915.005 или 914.995), так как кварцы на дешевых модулях CC1101 часто имеют отклонение.

3. Программные блокировки

- **Длинный Callback:** В функции `rtl_433_Callback` (стр. 2) выполняется `Serial.printf` и логика MQTT. Если отправка в MQTT занимает время, это блокирует прием следующего пакета.
 - *Решение:* Внутри Callback только копируйте данные в буфер, а парсинг и отправку делайте в основном `loop()`.
- **Web-сервер:** На **стр. 4** `server.handleClient()` стоит перед `rf.loop()`. Если в этот момент идет обращение к веб-интерфейсу, `rf.loop()` может не успеть обработать прерывание от радиомодуля.

4. Окружение (Ubuntu/IDE)

Хотя ОС напрямую не влияет на работу прошитого устройства, убедитесь, что в Arduino IDE выбрана правильная частота процессора (**240MHz**) для ESP32, чтобы обеспечить максимальную скорость обработки прерываний.

Рекомендации для диагностики:

1. **Включите подробный вывод:** Установите `verbose_mode = true`. В консоли Ubuntu вы увидите, доходят ли пакеты с ошибкой CRC или их нет вовсе.
2. **RSSI:** В вашем API (`/api/status`) вы уже выводите RSSI. Проверьте его уровень: если он ниже **-90 dBm**, проблема в антенне или согласовании частоты.
3. **Тест без Ethernet:** Как указано выше, это самый быстрый способ исключить влияние сетевой части на стабильность радио.

Какое значение RSSI обычно показывает устройство в моменты успешного приема?

по поводу питания, у меня стоит DC-DC 3,3В 3А, по питанию стоят два электролитических конденсатора на 680 мкФ, один рядом с WT32-ETH01? второй рядом с CC1101.

Судя по предоставленным логам и описанию питания, у вас отличная аппаратная база по току (3А — это более чем достаточно), но логи указывают на **критическую проблему с уровнем радиосигнала**.

Вот подробный разбор ситуации на основе ваших данных:

1. Критически низкий уровень сигнала (RSSI)

В логах (стр. 1-3) видно значение RSSI: **-107.0...-111.0 dBm**.

- Это уровень «радиомолчания» или глубоких шумов. Для стабильной работы протокола FSK (который использует WS1080) желательно иметь сигнал **не хуже -90 dBm**.
- Библиотека пишет: **Average RSSI Signal -108 dbm, adjusted RSSI Threshold -99**. Это значит, что полезный сигнал практически не отличается от фоновых шумов.

Что проверить:

- **Антенна:** Убедитесь, что антенна на CC1101 соответствует частоте 915 МГц (её длина должна быть около **7.8 см** для четвертьволнового штыря). Проверьте качество пайки антенного разъема.
- **Согласование частоты:** Дешевые модули CC1101 часто имеют отклонение частоты из-за низкого качества кварца. Попробуйте в веб-интерфейсе или коде сместить частоту с шагом 5-10 кГц (например, поставьте **915.010** или **914.990**). Иногда даже небольшое смещение «вытягивает» сигнал из шумов.

2. Переполнение буфера (Bitbuffer Warning)

В логе часто мелькает: **bitbuffer_add_bit: Warning: row count limit (50 rows) reached**.

- Это происходит, когда библиотека видит слишком много «мусора» в эфире и пытается декодировать его как полезный сигнал, пока не упирается в лимит памяти.
- Это прямое следствие низкого порога (Threshold), так как сигнал станции слишком слабый и приемник «слушает» шум.

3. Электромагнитные наводки от Ethernet

Модуль **WT32-ETH01** при активной передаче данных по кабелю генерирует значительные помехи в широком спектре, что может «забивать» приемник CC1101, работающий на грани чувствительности.

- **Решение:** Попробуйте разнести CC1101 и плату WT32-ETH01 на расстояние 15-20 см с помощью экранированного шлейфа.

4. Настройки RadioLib (Bit Rate)

В вашем коде (из предыдущего PDF) указан `bitRate(17.241)`. Для WS1080 стандартная скорость передачи — **9.6 kbps** или **8.22 kbps**.

- Слишком высокая скорость в настройках при слабом сигнале приводит к потере синхронизации.
- Попробуйте заменить в `initCC1101()`:

```
radio.setBitRate(9.6);  
radio.setRxBandwidth(100.0); // Сужение полосы поможет отсеять лишний шум
```

Рекомендация по приоритетам:

1. **Антенна:** Самая вероятная причина RSSI -110 dBm — плохой контакт антенны или её несоответствие диапазону.
2. **Частота:** Попробуйте программно «поискать» станцию рядом с 915.00 МГц.
3. **Полоса (Bandwidth):** Уменьшите её в коде, чтобы повысить избирательность приемника.

Подскажите, **антенна** подключена напрямую к плате CC1101 или через какой-то переходник/кабель?

Если антенна припаяна напрямую, а RSSI держится на уровне **-107...-111 dBm**, это подтверждает, что приемник работает на пределе чувствительности и «слышит» только шум. При таком уровне сигнала любая сетевая активность ESP32 (Ethernet/WiFi) или даже работа процессора будет вызывать сбои декодирования.

Вот конкретные шаги, чтобы стабилизировать прием:

1. Программная «подстройка» под метеостанцию

Поскольку кварцы на модулях CC1101 и в метеостанциях имеют погрешность, реальная частота может быть, например, **914.98** или **915.02 МГц**. При узкой полосе пропускания это критично.

- **Сделайте микро-сканирование:** В веб-интерфейсе (который у вас реализован) меняйте частоту с шагом

0.005 МГц (например: 914.990, 914.995, 915.000, 915.005, 915.010).

- **Ищите лучший RSSI:** Дождитесь пакета на каждой частоте. Там, где RSSI станет выше (например, **-85...-90 dBm**), и будет «истинная» частота вашей пары устройств.

2. Оптимизация параметров RadioLib

Ваши текущие настройки (Bitrate 17.241, Bandwidth 325) слишком «широкие» для WS1080. Это заставляет CC1101 собирать лишний шум. Попробуйте изменить блок инициализации в `initCC1101()` на более точный:

```
// Параметры для Fine Offset (WS1080/WH1080)
radio.setRxBandwidth(100.0);           // Сужаем полосу, чтобы отсеять помехи от Ethernet
radio.setFrequencyDeviation(50.0);
radio.setBitRate(9.6);                 // Стандарт для этого типа станций
```

3. Борьба с помехами от WT32-ETH01

Плата WT32-ETH01 — это источник сильных ЭМ-помех из-за Ethernet-трансивера.

- **Экранирование:** Если есть возможность, оберните заднюю часть модуля CC1101 (где нет антенны) каптоновым скотчем, а сверху — медным скотчем или фольгой, соединенной с GND.
- **Расположение:** Попробуйте отогнуть антенну максимально далеко от разъема Ethernet и чипа ESP32.

4. Анализ ошибки "50 rows reached"

Эта ошибка в логах прямо говорит о том, что из-за шума буфер переполняется бессмысленными битами до того, как придет реальный пакет.

- **Решение:** Уменьшение `setRxBandwidth` (как в пункте 2) должно убрать этот «мусор» из эфира.

5. Проверка самой антенны

Проверьте тип вашей антенны:

- Если это **спиральная пружинка** (из комплекта), убедитесь, что она не прижата к металлическим частям или проводам.
- Если это **штыревая антенна**, её длина для 915 МГц должна быть строго **78-82 мм**.

Попробуйте сначала изменить BitRate на 9.6 и Bandwidth на 100.0 — изменится ли после этого частота появления данных в логах